Logify

אוסף בגרויות 572

כולל 16 בחינות מלאות
המתאימות למיקוד 2026

<u>מבנה הבגרות:</u>
פרק ראשון - גאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים
פרק שני - גדילה וגעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
יש לענות על <u>שלוש</u> שאלות, לפחות על שאלה <u>אחת</u> מכל פרק.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

Logify

סרקו את הברקוד ליד כל שאלה לצפייה בתשובות הסופיות באתר

Logify הוא אתר חינמי שבו תוכלו לצפות בשאלות
הבגרות עם סינון נוח לפי נושאים ותתי נושאים,
להגיב בעמוד של כל שאלה לקבלת הכוונה בפתרון,
לסמן "הצלחתי" למעקב אחר ההתקדמות,
לשמור את השאלות שלכם וליצור דפי תרגול.

Logify.co.il

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

אוסף בגרויות 572

מבחנים

מבחן 1 | מועד קיץ 2021 4
מבחן 2 | מועד קיץ מיוחד 2021 7
מבחן 3 | מועד ב 2021 10
מבחן 4 | מועד חורף 2022 13
מבחן 5 | מועד חורף נבצרים 2022 16
מבחן 6 | מועד קיץ 2022 19
מבחן 7 | מועד ב 2022 23
מבחן 8 | מועד חורף 2023 28
מבחן 9 | מועד קיץ 2023 32
מבחן 10 | מועד ב 2023 35
מבחן 11 | מועד חורף 2024 38
מבחן 12 | מועד קיץ 2024 41
מבחן 13 | מועד ב 2024 45
מבחן 14 | מועד חורף 2025 48
מבחן 15 | מועד קיץ 2025 51
מבחן 16 | מועד ב 2025 55

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 1 | מועד קיץ 2021

1. נתון פרמטר a, $a>0$.

א. מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות שהמרחק שלהן מן הנקודה $(a,0)$ שווה למרחק שלהן מן הישר $x=a-1$.

ב. מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות שהמרחק שלהן מן הנקודה $(0,a)$ שווה למרחק שלהן מן הישר $y=a-1$.

נתון כי שני המקומות הגאומטריים שמצאת בסעיפים א-ב נחתכים בשתי נקודות. אחת הנקודות היא $(2,2)$.

ג. **(1)** מצא את a.

(2) מצא את שיעורי נקודת החיתוך האחרת.

מחברים את שתי נקודות החיתוך של שני המקומות הגאומטריים עם הנקודות $(3a,0)$ ו־$(0,3a)$ כך שמתקבל מרובע.

ד. **(1)** מהו סוג המרובע שהתקבל? נמק.

(2) חשב את שטח המרובע.



2. נתונה פירמידה מרובעת $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא מעוין.

נתון: $SA=BA$, $\sphericalangle BAD=60^\circ$, $\overrightarrow{SE}=t\cdot\overrightarrow{SC}$, $0<t<1$ הוא פרמטר.

נסמן: $\overrightarrow{AS}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$.

א. הבע את הווקטורים $\overrightarrow{EB}$ ו־$\overrightarrow{ED}$ באמצעות $\underline{w},\underline{v},\underline{u},t$.

ב. נתון: $t=\frac{1}{2}$.

(1) הוכח כי $\overrightarrow{EB}$ מאונך ל־$\overrightarrow{ED}$.

(2) הוכח כי האנך מן הנקודה E לבסיס עובר דרך נקודת מפגש האלכסונים של המעוין.

נתון: $A(0,0,0)$, $B(6\sqrt{3},6,0)$, קודקוד D נמצא על ציר ה־y בכיוון החיובי, שיעור ה־z של הנקודה S גדול מאפס.

ג. חשב את שיעורי הקודקודים S ו־D.

ד. מצא את משוואת המישור SAB.



אוסף בגרויות 572

3. נתונה המשוואה $z^4 = -16$ (z הוא מספר מרוכב).

א. פתור את המשוואה.

נתון: פתרונות המשוואה מייצגים קודקודים של מצולע במישור גאוס.

ב. סרטט במערכת הצירים את המצולע שהתקבל.

כופלים ב־ $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$ כל אחד מן המספרים המייצגים את קודקודי המצולע.

ג. מצא את שיעורי הנקודות המיוצגות על ידי המספרים שהתקבלו בהכפלה.

n הוא מספר טבעי, $11 < n < 17$ ו־ c הוא מספר ממשי.

כל אחד מן המספרים המרוכבים שמצאת בסעיפים הקודמים מקיים את המשוואה $z^n = c$.

ד. מצא את n ואת c.

הנקודות במישור גאוס, המיוצגות על ידי כל הפתרונות של המשוואה $z^n = c$ שמצאת בסעיף ד, יוצרות מצולע בעל n צלעות.

ה. מצא את שטח המצולע.

4. נתונה הפונקציה $f(x)=1+ae^{-2x}$ המוגדרת לכל x. a הוא פרמטר, $a>1$.

בטא את תשובותיך באמצעות a, לפי הצורך.

א. **(1)** מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(3) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ב. נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$.

(1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$? נמק את תשובתך.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) ידוע כי לפונקציה $g(x)$ יש נקודת פיתול אחת, המתקבלת כאשר $x=\frac{\ell n\,(a)}{2}$.

מצא את שיעור ה־ y של נקודת הפיתול, וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ג. **(1)** מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g'(x)$.

(2) סרטט את גרף הפונקציה $g'(x)$. פרט את שיקוליך.

ד. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g'(x)$ ועל ידי הישרים $x=0$, $y=\frac{1}{2}$.



5. **א.** נתונה הפונקציה: $f(x)=\ell n\left(\frac{x^2-1}{(x+2)(x-1)}\right)$.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(4) סרטט את גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. נתונה הפונקציה: $g(x)=\ell n(f(x))$.

<u>היעזר בתשובותיך על השאלות בסעיף א</u> וענה על התת־סעיפים (1)-(3) שלפניך.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה).

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. פרט את שיקוליך.

ג. בעבור כל x המקיים $0<f(x)<1$, קבע אם המכפלה $f(x)\cdot g(x)$ חיובית. נמק את קביעתך.



מבחן 2 | מועד קיץ מיוחד 2021

1. נתון: נקודה K נמצאת על הפרבולה $y^2 = 4px$ $(p > 0)$.

שיעור ה־ y של נקודה K הוא 12.

המרחק בין נקודה K ובין מוקד הפרבולה הוא 20.

א. מצא את p (מצא את שתי האפשרויות).

נסמן את הערכים של p שמצאת בסעיף **א** ב־ p_1 ו־ p_2. $p_1 < p_2$.

ישר מן הצורה $y = mx$ $(m \neq 0)$ חותך את הפרבולה $y^2 = 4p_1x$ בראשית הצירים ובנקודה נוספת, A,

ואת הפרבולה $y^2 = 4p_2x$ בראשית הצירים ובנקודה נוספת, B.

הצב את הערכים p_1 ו־ p_2 שמצאת, וענה על סעיפים **ב-ג**.

ב. הבע את שיעורי נקודה A, ואת שיעורי נקודה B באמצעות m.

בעבור כל ישר $y = mx$ $(m \neq 0)$, נסמן ב־ M את אמצע הקטע AB הנוצר באופן המתואר.

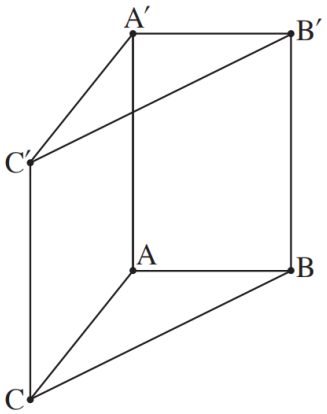
ג. מצא את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות הנקודות M האלה (ללא m).

2. בסרטוט שלפניך מתוארת מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$,

שהבסיס שלה הוא המשולש ABC.

נתון המספר k שבעבורו: $\overrightarrow{AA'} = (k-1, k-7, k+1)$,

$\overrightarrow{AC} = (k+1, 0, k-3)$, $\overrightarrow{AB} = (k-1, k, 3)$.



א. מצא את ערכו של k.

המקצועות AC ו־ BC מונחים על הישרים ℓ_{AC} ו־ ℓ_{BC} בהתאמה:

$$\ell_{AC}: \underline{x} = (8, -1, -1) + t(k+1, 0, k-3)$$
$$\ell_{BC}: \underline{x} = (4, 0, 2) + m(k, -k, -4)$$

ב. מצא את משוואת המישור $A'B'C'$.

ג. חשב את גודל הזווית $C'A'B'$.

ד. מצא את מרכז המעגל החוסם את המשולש $A'B'C'$. נמק.

3. נתונה משוואה I: $w^2 - 4iw - 4 + 2i = 0$. w הוא מספר מרוכב.

א. פתור את משוואה I.

נתונה משוואה: $z^3 = a + bi$. z הוא מספר מרוכב, a ו־b הם מספרים ממשיים.

ידוע כי אחד מפתרונות משוואה זו מתאים לנקודה הנמצאת במישור גאוס על הציר המדומה, בחלקו השלילי.

ב. אחת מן הטענות 1–3 שלפניך נכונה. קבע איזו ונמק את קביעתך.

1. $a = 0 \ , \ b > 0$
2. $a < 0 \ , \ b = 0$
3. $a \neq 0 \ , \ b \neq 0$

נתונה משוואה II: $z^3 = 2(w_1 + w_2)$, w_2 ו־w_1 הם הפתרונות של משוואה I.

ג. פתור את משוואה II.

פתרונות משוואה II מייצגים קודקודים של משולש במישור גאוס.

ד. סרטט את המשולש שהתקבל במישור גאוס.

נתון מספר מדומה $u = di$, d הוא פרמטר ממשי.

מוסיפים את u לכל אחד מן הפתרונות של משוואה II כך שהמספרים שמתקבלים מייצגים משולש חדש.

ה. מצא את הערך של d שבעבורו המעגל החוסם את המשולש החדש עובר דרך ראשית הצירים.

מצא את שתי האפשרויות.



4. נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את המשוואות של האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(4) הוכח כי הפונקציה $f(x)$ היא אי־זוגית.

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתון הישר: $g(x) = a \cdot x$, a הוא פרמטר.

ידוע כי $g(1) = f(1)$.

ג. **(1)** מצא את a.

(2) חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ לבין הישר $g(x)$.



כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. נתונה משפחת הפונקציות $f(x)=ax-\ell n\left(\frac{x}{a}\right)$, $a\neq 0$ הוא פרמטר.

ענה על סעיפים **א-ג** בעבור $a>0$ ובעבור $a<0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

נתון כי הפונקציה $f(x)$ חותכת את ציר ה־ x בשתי נקודות שונות.

ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=f'(x)$ (נגזרת הפונקציה $f(x)$) המוגדרת באותו תחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$.

נתון: $a>0$.

ד. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, הישר $x=\frac{2}{a}$ וציר ה־ x ,

והוכח כי השטח אינו תלוי ב־ a .



מבחן 3 | מועד ב 2021

1. לפניך משוואת הפרבולה: $y^2 = 2ax$ ומשוואת המעגל: $x^2 + y^2 - 2ax - 2x = 0$. a הוא פרמטר גדול מ־ 0.

א. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל. הבע באמצעות a, אם יש צורך.

דרך שתיים מנקודות החיתוך של הפרבולה והמעגל עובר ישר ששיפועו חיובי.

ב. מצא את משוואת הישר. הבע באמצעות a, אם יש צורך.

ממרכז המעגל מעבירים אנך לישר. אורך האנך הוא $2\sqrt{5}$.

ג. **(1)** הבע באמצעות a את מרכז המעגל ואת הרדיוס שלו.

(2) מצא את a.

מגדירים מעגל חדש שמרכזו זהה למרכז המעגל הנתון והרדיוס שלו קטן ב־ 2 מרדיוס המעגל הנתון.

ד. מצא את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל החדש שווה למרחק שלהן מן הישר $x = -4$.

2. נתון משולש ABC (ראה סרטוט).

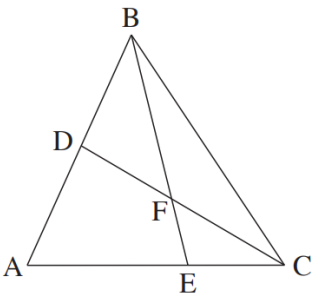
הנקודה D היא אמצע הצלע AB.

הנקודה E מחלקת את הצלע AC ביחס של $AE : EC = 2 : 1$.

הנקודה F היא מפגש הקטעים BE ו־ CD.

נסמן: $\overrightarrow{CB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{CA} = \underline{u}$

k ו־ t הם מספרים כך ש: $\overrightarrow{BF} = t \cdot \overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{CF} = k \cdot \overrightarrow{CD}$.



א. מצא את t ואת k.

המשולש ABC נמצא במישור $4x + 2y + z - 12 = 0$.

מישור זה חותך את ציר ה־ x בנקודה A, את ציר ה־ y בנקודה C

ואת ציר ה־ z בנקודה B. הנקודה O היא ראשית הצירים.

ב. מצא את שיעורי הנקודות E ו־ F.

ג. מצא את משוואת המישור AOE.

ד. מצא את נפח הפירמידה $FAOE$.

3. נתונה משוואה I: $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$. z הוא מספר מרוכב.

א. פתור את משוואה I.

פתרונות המשוואה מיוצגים על ידי כל הקודקודים של מצולע במישור גאוס.

ב. מצא את שטח המצולע.

נתונה משוואה II: $(a \cdot z^2 + b)(z + 1) = 0$. z הוא מספר מרוכב, a ו־b הם מספרים ממשיים השונים מאפס.

ידוע כי שניים מבין הפתרונות של המשוואה הם מספרים מדומים.

ג. הוכח כי $a \cdot b > 0$.

ד. מצא את פתרונות משוואה II. הבע באמצעות a ו־b, אם יש צורך.

ידוע כי הפתרונות המדומים של משוואה II מיוצגים על ידי נקודות הנמצאות על מעגל שמרכזו בראשית הצירים והרדיוס שלו גדול פי שניים מן הערך המוחלט של פתרונות משוואה I.

ה. מצא את היחס $\frac{b}{a}$.



4. נתונה הפונקציה: $f(x) = e^{(bx^2 - 2bx)} - 1$ המוגדרת לכל x. $b < 0$ הוא פרמטר.

הבע את תשובותיך באמצעות b, אם יש צורך.

א. **(1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לציר ה־x (אם יש כאלה).

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נגדיר את הפונקציה: $g(x) = f(x + a)$, a הוא פרמטר. נתון כי לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון על ציר ה־y.

ב. **(1)** מצא את a, ובטא את הפונקציה $g(x)$ באמצעות x ו־b.

(2) האם הפונקציה $g(x)$ היא זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? נמק.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ג. מצא את שיעור ה־x של כל אחת מנקודות הקיצון של פונקציית הנגזרת $g'(x)$, וקבע את סוגן.

ד. הצב $b = -0.5$, וחשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $g'(x)$, על ידי ציר ה־x ועל ידי הישרים העוברים דרך נקודות הקיצון של $g'(x)$ ומאונכים לציר ה־x.



5. נתונה הפונקציה: $f(x)=a\cdot x^2-x^3$ המוגדרת לכל x , a הוא פרמטר.

ענה על סעיפים א-ג עבור $a>0$. הבע את תשובותיך באמצעות a , אם יש צורך.

א. **(1)** מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x)=\ell n(f(x))$.

ב. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגה.

ג. נתון כי לגרף הפונקציה $g(x)$ יש נקודת חיתוך אחת בלבד עם ציר ה־ x .

(1) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את טווח הערכים האפשריים של a שעבורם גרף הפונקציה $g(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה אחת בלבד.

ענה על סעיף ד עבור $a=0$.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. ציין בגרף את הערכים המספריים של שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־ x .

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 4 | מועד חורף 2022

1. הנקודה $(t\,,0)$ היא מוקד של פרבולה קנונית ומוקד של אליפסה קנונית. t הוא פרמטר חיובי.

אורך הציר הראשי של האליפסה הוא $4t$.

בסעיפים שלפניך הבע את תשובותיך באמצעות t, אם יש צורך.

א. מצא את משוואת הפרבולה ואת משוואת האליפסה.

המדריך של הפרבולה חותך את האליפסה בשתי נקודות, A ו־B. הנקודה A נמצאת מעל לנקודה B.

ב. מצא את שיעורי הנקודות A ו־B.

ישר המאונך לציר ה־x, עובר במוקד הפרבולה וחותך את הפרבולה בשתי נקודות, C ו־D.

הנקודה C נמצאת מעל לנקודה D.

ג. מצא את שיעורי הנקודות C ו־D.

ד. **(1)** הסבר מדוע ארבע הנקודות A, B, C ו־D נמצאות על מעגל אחד.

(2) מצא את שיעורי מרכז המעגל הזה.

2. נתונים שני מישורים: $\pi_1 : z-3=0$, $\pi_2 : ay+z-8=0$. a הוא פרמטר שונה מ־0.

הזווית בין המישורים היא 45°.

א. מצא את הערכים האפשריים בעבור הפרמטר a.

הנקודה $A(2\,,-2,6)$ נמצאת על אחד המישורים הנתונים. מן הנקודה A הורידו אנך למישור האחר.

האנך חותך את המישור האחר בנקודה B.

ב. מצא את אורך הקטע AB.

ℓ הוא ישר החיתוך בין שני המישורים π_1 ו־π_2.

ג. מצא את ההצגה הפרמטרית של ℓ.

מן הנקודה B העבירו אנך לישר ℓ. האנך חותך את הישר ℓ בנקודה C.

ד. מצא את שטח המשולש ABC (תוכל לסרטט את המשולש במערכת צירים לשם כך).

3. נתונים שני מספרים מרוכבים:

$$z_1 = (2a^2 + 5a + 4) + (2a^2 + 3a + 2)i$$

$$z_2 = (a^2 + 8a + 8) + (2 - a^2 + 2a)i$$

a הוא פרמטר ממשי.

א. מצא את הערך של a שבעבורו המספרים z_1 ו־z_2 צמודים זה לזה.

הצב את הערך של a שמצאת, וענה על הסעיפים ב–ג.

נתונים המספרים: $w_1 = \left(\frac{z_1}{\sqrt{2}}\right)^{4n}$, $w_2 = \left(\frac{z_2}{\sqrt{2}}\right)^{4n+2}$. n הוא מספר טבעי.

ב. הוכח כי לכל n טבעי:

(1) המספר w_1 הוא מספר ממשי.

(2) המספר w_2 הוא מספר מדומה טהור.

ג. נתונה המשוואה: $|z - p| = m$. p ו־m הם פרמטרים ממשיים, z הוא מספר מרוכב.

מה הם הערכים של p ו־m שבעבורם המשוואה הנתונה מתארת מעגל במישור גאוס שעליו נמצאים המספרים w_1 ו־w_2 לכל n טבעי? נמק.

4. נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^{2x} - 3e^x + m}{4}$. m הוא פרמטר.

ידוע כי הישר $y = -1$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את m .

(3) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x) = \frac{1}{f(x)} + 1$.

ג. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נתון פרמטר t בתחום $0 < t < \ell n4$.

ה. מצא את הערך של t שבעבורו ערך הביטוי $\int_0^t g(x)\,dx$ הוא מקסימלי. נמק את תשובתך.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{(\ell n(x))^2}{(\ell n(x))^2-1}$.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

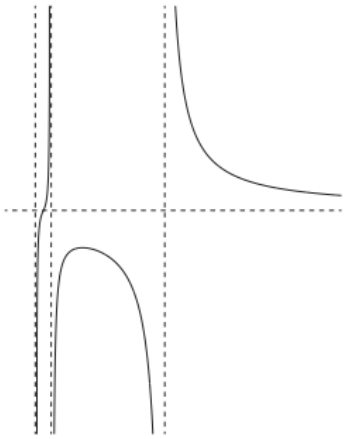
(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ב. לפניך שלושה גרפים שבהם לא מסומנים הצירים x ו־y . הקווים המרוסקים מייצגים את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים, והעיגול הריק מייצג נקודה שבה הפונקציה אינה מוגדרת.

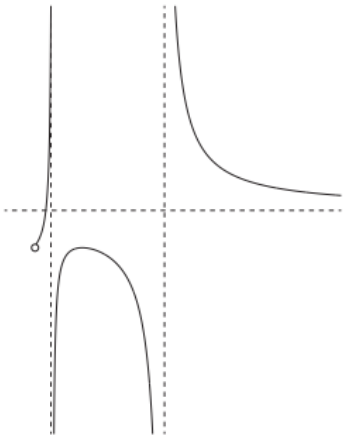
קבע איזה מן הגרפים מתאים לגרף הפונקציה $f(x)$, העתק אותו למחברתך, והוסף בו את מערכת הצירים.

פרט את שיקוליך.

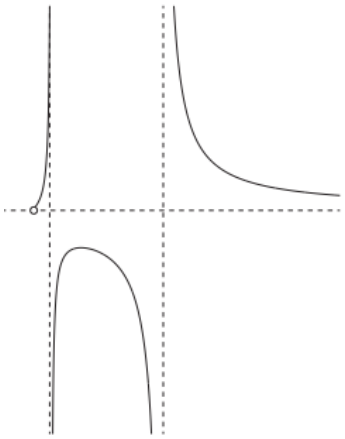
גרף א



גרף ב



גרף ג



ג. **(1)** האם יש פתרון למשוואה $f(x)=1$? נמק את תשובתך.

(2) מהו הערך של k שבעבורו יש למשוואה $f(x)=k$ פתרון יחיד? נמק את תשובתך.

נתונות הפונקציות: $h(x)=(\ell n(x))^2+1$, $g(x)=\frac{1}{f(x)-1}$.

נסמן מלבן $ABCD$. הנקודות A ו־B הן שתי נקודות על ציר ה־x שבהן הפונקציה $g(x)$ אינה מוגדרת.

הנקודות C ו־D נמצאות על גרף הפונקציה $h(x)$.

ד. מהו שטח המלבן $ABCD$? נמק את תשובתך.

מבחן 5 | מועד חורף נבצרים 2022

1. $A(x_1, y_1)$ ו־ $B(x_2, y_2)$ הן שתי נקודות שונות הנמצאות על הפרבולה $y^2 = 36x$ ברביע הראשון.

א. **(1)** הראה כי שיפוע המיתר AB הוא $m = \frac{36}{y_2 + y_1}$.

(2) הנקודה $(x, 7\frac{1}{2})$ היא אמצע המיתר AB.

מצא את m.

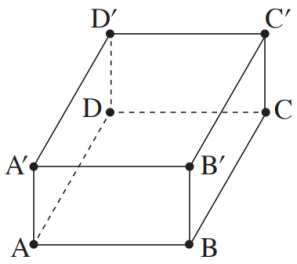
ב. נתון: המרחק של כל נקודה על הפרבולה הנתונה מן הישר $x = a$ שווה למרחק של נקודה זו מן הנקודה $(9, 0)$.

מרחק הנקודה A מן הישר $x = 0.75a$ הוא 7.

(1) מהו הערך של a? נמק.

(2) מצא את משוואת הישר AB.

2. נתונה מנסרה ישרה $ABCDA'B'C'D'$, שבסיסה הוא מעוין ABCD (ראה סרטוט).



נקודה F נמצאת על המישור ACD' כך ש: $\overrightarrow{D'F} = t\overrightarrow{D'A} + \frac{1}{4}\overrightarrow{D'C}$,

t הוא פרמטר.

נתון: DF מאונך למישור ACD', $\sphericalangle ADC = 120^o$, $|\overrightarrow{DC}| = 4$.

נסמן: $\overrightarrow{DD'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{DC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{DA} = \underline{u}$.

א. בטא את $\overrightarrow{DF}$ באמצעות $\underline{w}$, $\underline{v}$, $\underline{u}$ ו־ t.

ב. מצא את t.

ג. חשב את נפח המנסרה.

נתון: הנקודה D היא ראשית הצירים, הקודקוד A נמצא על החלק החיובי של ציר ה־ x,

הקודקוד D' נמצא על החלק החיובי של ציר ה־ z, $C = (-2, \sqrt{12}, 0)$.

ד. מצא את שיעורי הנקודה F.

3. **א.** פתור את המשוואה: $(z+i)^2-2-2\sqrt{3}\,i=0$, z הוא מספר מרוכב.

נסמן את החלקים הממשיים של פתרונות המשוואה ב־a_1 וב־a_2 כך ש־$a_1<a_2$.

נתונים שני מקומות גאומטריים:

I. $|z-ia_1|=\sqrt{3}$

II. $|z-ia_2|=\sqrt{3}$

ב. סרטט באותה מערכת צירים סקיצה של שני המקומות הגאומטריים.

הישר $y=x$ נמצא במישור גאוס. ישר זה חותך את המקומות הגאומטריים שסרטטת בסעיף ב בראשית הצירים ובשתי נקודות אחרות שמיוצגות על ידי שני המספרים המרוכבים w_1 ו־w_2 .

ג. פתור את המשוואה: $z^3=w_1\cdot\overline{w_1}\cdot w_2\cdot\overline{w_2}$, z הוא מספר מרוכב.

4. נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{ax}{\ell n(x)-a}$, $a>0$ הוא פרמטר.

בסעיפים א–ב, בטא את תשובותיך באמצעות a , אם יש צורך.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה: $g(x)=\frac{1}{f(x)}$.

ב. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגה.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נתון כי השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, על ידי האנך לציר ה־x העובר בנקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, על ידי הישר $x=e^{a+2}$ ועל ידי ציר ה־x , הוא 3 .

ג. מצא את a .

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. נתונה הפונקציה: $f(x)=9^{-x}-6\cdot 3^{-x}+m$, m הוא פרמטר.

א. בתת־סעיפים (1)–(3) בטא את תשובותיך באמצעות m , אם יש צורך.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

נתון כי גרף הפונקציה $f(x)$ משיק לציר ה־ x .

ב. מצא את הערך של הפרמטר m .

ג. **(1)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(2) היעזר בסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסרטט סקיצה של גרף הפונקציה $\ell n(f(x))$.

ד. הסבר מדוע: $\int_0^1 [\ell n(f(x))-\ell n\,(4)]dx < \ell n\left(\frac{9}{4}\right)$.

מבחן 6 | מועד קיץ 2022

1. נתונים שני מעגלים המשיקים זה לזה מבחוץ.

מרכזו של המעגל האחד הוא בנקודה M ומשוואתו היא $(x-a)^2+y^2=r^2$, a הוא פרמטר חיובי.

מרכזו של המעגל האחר הוא בנקודה N ומשוואתו היא $(x-13)^2+y^2=R^2$.

אורכו של הקטע המחבר את מרכזי המעגלים הוא 9 , והיחס בין אורכי הרדיוסים של המעגלים הוא $1:2$, $r<R$.

א. מִצאו את משוואת המעגל שמרכזו N ואת שתי האפשרויות למשוואת המעגל שמרכזו M .

נתון כי $a<13$.

ב. סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של שני המעגלים ושל כל המשיקים המשותפים לשני המעגלים.

ג. מִצאו את משוואת המשיק העובר בנקודה המשותפת לשני המעגלים.

ד. הישר $mx-y+n=0$ הוא משיק משותף לשני המעגלים. מִצאו את m ואת n (שתי אפשרויות).

נתונים שני מעגלים <u>אחרים</u> המשיקים זה לזה מבחוץ.

משוואות המעגלים הן: $(x-t)^2+y^2=r^2$; $(x-k)^2+y^2=R^2$, t ו־ k הם פרמטרים.

ערכי הרדיוסים r ו־ R זהים לאלה שמצאתם בסעיף א.

ה. האם ייתכן כי שני הישרים שאת משוואותיהם מצאתם בסעיף ד משיקים גם למעגלים האלה?

אם כן – מִצאו את t ואת k . אם לא – נַמקו.



2. נתונות ארבע נקודות הנמצאות באותו המישור: $D(-2,5,-4)$, $C(1,-1,2)$, $B(7,5,5)$, $A(4,p,-1)$,

p הוא פרמטר.

א. מִצאו את משוואת המישור $ABCD$.

ב. חַשבו את ערך הפרמטר p .

ג. הוכיחו כי המרובע $ABCD$ הוא ריבוע.

הנקודה S היא קודקוד של פירמידה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$.

המקצוע SC מונח על הישר $\underline{x}=(0,-4,1)+t(1,3,1)$.

נתון כי נפח הפירמידה הוא 81 .

ד. מִצאו את שיעורי הנקודה S (שתי אפשרויות).

נתון מישור נוסף π המאונך למקצוע SC .

ה. מִצאו את הזווית שבין המישור $ABCD$ ובין המישור π .



כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

אוסף בגרויות 572

3. נתונה המשוואה $z^2 + z\bar{z} = z + 2\bar{z} + 9 + 7i$, z הוא מספר מרוכב.

z_1 הוא אחד הפתרונות של המשוואה, והוא מייצג נקודה הנמצאת במישור גאוס ברביע הראשון, על מעגל שמרכזו בראשית הצירים.

א. מְצאו את משוואת המעגל.

חוסמים בַּמעגל ריבוע שאחד מקודקודיו מיוצג על ידי המספר z_1 .

ב. חַשבו את שטח הריבוע.

ג. מְצאו את השיעורים של שאר קודקודי הריבוע.

מכפילים ב־ $r_1 \cdot (\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))$ כל אחד מן המספרים המייצגים את שני קודקודי הריבוע שנמצאים ברביעים הראשון והשלישי, ומכפילים ב־ $r_2 \cdot (\cos(\alpha + 30^o) + i\sin(\alpha + 30^o))$ כל אחד מן המספרים המייצגים את שני קודקודי הריבוע שנמצאים ברביעים השני והרביעי.

הנקודות במישור גאוס המייצגות את התוצאות שהתקבלו לאחר ההכפלה יוצרות מרובע קמור חדש במישור גאוס.

נתון: r_1 ו־ r_2 חיוביים, $r_1 \neq r_2$.

ד. מהו סוג המרובע שהתקבל? נַמקו את התשובה.

נתון כי שטח המרובע שהתקבל גדול פי $\sqrt{3}$ משטח הריבוע שחישבתם בסעיף ב.

ה. חַשבו את $r_1 \cdot r_2$.

4. נתונה הפונקצייה $f(x) = xe^x - 2e^x + 1$ המוגדרת לכל x.

א. **(1)** מְצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לציר ה־ y (אם יש כאלה).

(2) מְצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ y.

(3) מְצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקצייה $f(x)$.

(4) סַרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x) = \frac{1-e^x}{e^x - x}$ המוגדרת לכל x.

ב. **(1)** מְצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $g(x)$ המאונכות לציר ה־ y.

(2) מְצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־ x (אם יש כאלה).

(3) הוכיחו כי $g'(x) = \frac{f(x)}{(e^x - x)^2}$.

ג. היעזרו בסקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$ ומְצאו כמה נקודות מקסימום וכמה נקודות מינימום יש לפונקצייה $g(x)$. נַמקו את התשובה.

ד. סַרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

ה. חַשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישר $x = -1$.

5. נתונה הפונקצייה $f(x) = x + \ell n(x^2 - 8)$.

א. **(1)** מְצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מְצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) מְצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקִבעו את סוגה.

(4) סַרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של הפונקצייה $f(x)$.

ב. **(1)** מְצאו את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

(2) מְצאו את משוואות האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מְצאו את שיעורי נקודות החיתוך של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(4) סַרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע כי אין לה נקודות קיצון.

נתונה הפונקצייה $g(x) = e^{f(x)}$ המוגדרת באותו התחום כמו הפונקצייה $f(x)$.

ג. **(1)** מְצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, וקִבעו את סוגה.

(2) מְצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקצייה $g(x)$.

ד. חַשבו את השטח המוגבל על ידי הפונקצייה $y = f'(x) \cdot g(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x = -4$ ו־ $x = -5$.

מבחן 7 | מועד ב 2022

1. נתונות הנקודות $A(-5,3)$ ו־ $B(0,-2)$.

א. מצאו את משוואת המקום הגאומטרי של מרכזי המעגלים שהקטע AB הוא מיתר שלהם.

מעגל M הוא אחד מן המעגלים שהקטע AB הוא מיתר שלהם.

נקודות החיתוך של המעגל M עם ציר ה־ x הן מוקדים של אליפסה שמשוואתה קנונית.

ב. מצאו את שיעורי מרכז המעגל M ואת הרדיוס שלו.

נתון כי אורך הציר הראשי של האליפסה שווה לאורך קוטר המעגל M.

ג. מהי משוואת האליפסה?

נסמן ב־ F את המוקד הימני של האליפסה. ישר המאונך לציר ה־ x עובר במוקד השמאלי של האליפסה.

הישר חותך את האליפסה בנקודות Q ו־ T, ואת המעגל M בנקודות K ו־ L.

ד. מצאו את היחס בין שטח המשולש KLF לבין שטח המשולש TQF.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

2. נתונה פירמידה $OABC$ שבסיסה משולש ABC.

נסמן: $\overrightarrow{OA}=\underline{u}$, $\overrightarrow{OB}=\underline{v}$, $\overrightarrow{OC}=\underline{w}$.

נתון: $\sphericalangle AOB=\sphericalangle BOC=\sphericalangle COA=90^o$, $|\underline{u}|=|\underline{v}|=|\underline{w}|$.

הנקודה H מקיימת $\overrightarrow{OH}=t\underline{u}+s\underline{v}+k\underline{w}$. s,t ו־k הם פרמטרים.

נתון כי $\overrightarrow{OH}$ מאונך לבסיס ABC של הפירמידה.

א. הוכיחו כי $t=s=k$.

הנקודה M נמצאת בבסיס ABC של הפירמידה, והיא נקודת המפגש של תיכוני הבסיס.

ב. הוכיחו כי $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$, והסבירו מדוע OM הוא גובה לבסיס ABC של הפירמידה.

הנקודה P נמצאת על הישר ℓ שעליו מונח הגובה לבסיס ABC.

ג. הביעו באמצעות $\underline{w}$, $\underline{v}$, $\underline{u}$, את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ שבעבורו נפח הפירמידה $PABC$ כפול מנפח הפירמידה $OABC$ (שתי אפשרויות).

ממקמים את הפירמידה $OABC$ במערכת צירים. הנקודה O נמצאת בראשית הצירים, הנקודה A נמצאת על החלק החיובי של ציר ה־x, הנקודה B על החלק החיובי של ציר ה־y, והנקודה C על החלק החיובי של ציר ה־z.

נתון: $|\underline{u}|=a$.

ד. מצאו את ההצגה הפרמטרית של הישר ℓ שעליו נמצא הקטע OP.

ה. הביעו באמצעות a את משוואת המישור ABC.

ו. נתון כי נפח הפירמידה $OABC$ הוא $20\frac{5}{6}$. חשבו את a.

3. המספר $z = R(\cos\alpha + i \cdot \sin\alpha)$ נמצא במישור גאוס ברביע השלישי.

נתון: $\frac{z}{\bar{z}} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

א. מצאו את α.

נתון: $\left|\frac{z}{\bar{z}}\right| - \left|\frac{\bar{z}}{i}\right| + |2iz| = 8$.

ב. מצאו את R.

ג. נתונה המשוואה: $w^9 = \frac{z^3}{27}$ (z הוא המספר שמצאתם).

הראו כי המספר $\frac{z}{\bar{z}}$ הוא אחד הפתרונות של המשוואה.

ד. המשולש ABC הוא משולש שווה שוקיים. קודקודי הבסיס B ו־C מתאימים למספרים: $\frac{z}{\bar{z}}$ ו־$\frac{\bar{z}}{z}$.

קודקוד הראש A מתאים למספר $z + k$, k הוא מספר מדומה טהור.

(1) מהו הערך של k?

(2) חשבו את שטח המרובע $ABOC$ (O הנקודה היא ראשית הצירים).

4. נתונה הפונקצייה $f(x)=x^2e^{a-x^3}$ המוגדרת לכל x , a הוא פרמטר.

א. **(1)** מצאו את התחום שבו הפונקצייה $f(x)$ חיובית.

(2) מצאו את שיעורי ה־ x של נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

נתון כי השטח הכלוא בין הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ לבין ציר ה־ x הוא $\sqrt[3]{\frac{4e}{9}}$.

ב. מצאו את הערך של a .

הציבו $a=1$, וענו על הסעיפים ג–ה.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

הפונקצייה $f(x)$ היא נגזרת של הפונקצייה $g(x)$ $\left(g'(x)=f(x)\right)$.

ד. **(1)** מהו תחום העלייה של הפונקצייה $g(x)$? נמקו.

(2) כמה נקודות פיתול יש לפונקצייה $g(x)$? נמקו.

נסמן ב־ B את נקודת הפיתול שבה הערך של הפונקצייה $g(x)$ הוא הגבוה מבין כל נקודות הפיתול שלה.

נתון כי שיעור ה־ y של הנקודה B הוא $\frac{e-\sqrt[3]{e}}{3}$.

ה. מצאו את הפונקצייה $g(x)$.

5. נתונה פונקציה $f(x)$ המקיימת את התכונות האלה: הפונקציה מוגדרת לכל x ורציפה, הפונקצייה היא אי־זוגית, הישר $y=0$ הוא אסימפטוטה של הפונקצייה, ולפונקצייה יש נקודת מינימום יחידה ששיעוריה הם $(-1,-a)$, a הוא פרמטר חיובי.

א. סרטטו סקיצה אפשרית של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $h(x)=\ell n\left(f(x)\right)$.

ב. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $h(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $h(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) מצאו את טווח הערכים של a שבעבורו גרף הפונקצייה $h(x)$ חותך את ציר ה־ x בשתי נקודות.

(4) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $h(x)$, אם ידוע שהגרף שלה חותך את ציר ה־ x בשתי נקודות.

נתון: $f(x)=\frac{4x}{1+x^2}$.

$g(x)$ היא פונקצייה המקיימת: $g'(x)=f(x)$ וגם: $g(0)=0$.

ג. **(1)** מצאו את הפונקצייה $g(x)$.

(2) האם הפונקצייה $g(x)$ היא זוגית, אי־זוגית או לא זוגית ולא אי־זוגית? נמקו.

לפניכם האינטגרל $\int_{-5}^{t} g(x)dx$, $t>-5$.

ד. מהו הערך של t שבעבורו מתקיים $\int_{-5}^{t} g(x)dx = \int_{-5}^{5} g(x)dx \cdot 2$? נמקו.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 8 | מועד חורף 2023

1. נתונה אליפסה שמשוואתה $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2}=1$, b הוא פרמטר חיובי.

ידוע כי המוקדים של האליפסה נמצאים על ציר ה־ x .

נסמן את נקודות החיתוך של האליפסה עם ציר ה־ y ב־ D_1 ו־ D_2 , את המוקד השמאלי של האליפסה נסמן ב־ F_1 , ואת המוקד הימני שלה ב־ F_2 .

נתון כי המרובע $F_1D_1F_2D_2$ הוא ריבוע.

א. **(1)** מצאו את הערך של b .

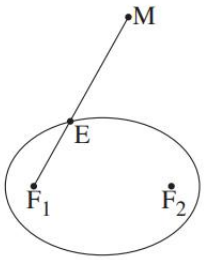
(2) חשבו את שטח הריבוע $F_1D_1F_2D_2$.

הציבו במשוואת האליפסה $b^2=4.5$, וענו על הסעיפים ב–ד.

הנקודה E היא נקודה כלשהי על האליפסה.

מחברים באמצעות קו ישר את המוקד השמאלי F_1 עם הנקודה E

וממשיכים את הקו הישר עד לנקודה M (ראו סרטוט), כך שמתקיים $EM=EF_2$.



ב. הוכיחו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות M הוא מעגל, ורשמו את משוואתו.

מזיזים את המעגל שמצאתם בסעיף ב ימינה ב־ $\frac{3}{\sqrt{2}}$ יחידות, ומתקבל מעגל אחר.

מכפילים ב־ $\frac{2}{3}$ את שיעור ה־ y של כל אחת מן הנקודות שעל המעגל האחר, ומתקבל עקום חדש.

ג. זהו את צורת העקום החדש, ומצאו את משוואתו.

נתון משולש ששניים מקודקודיו הם נקודות החיתוך של העקום החדש עם ציר ה־ x , והקודקוד הנוסף נמצא גם הוא על העקום החדש.

ד. מצאו את השטח הגדול ביותר האפשרי של המשולש. נמקו את תשובתכם.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

2. נתונים שני מישורים, π_1 ו־ π_2 :

$$\pi_1: \quad (k+2)x+y+(k+1)z+11=0$$

$$\pi_2: \quad (k+1)x+y+z-5=0$$

k הוא פרמטר.

א. הסבירו מדוע בהכרח שני המישורים נחתכים זה עם זה.

ידוע כי ישר החיתוך ℓ_1 בין שני המישורים מקביל לישר $\ell_2: \quad \underline{x}=(1,2,-1)+m(-1,k,k)$.

ב. **(1)** מצאו את הערך של k .

(2) מצאו הצגה פרמטרית של הישר ℓ_1 .

(3) מצאו את הזווית בין המישורים π_1 ו־ π_2 .

הנקודה P נמצאת על הישר ℓ_1 ועל מישור [yz] .

הנקודות A ו־ B הן נקודות החיתוך של ציר ה־ y עם המישורים π_1 ו־ π_2 בהתאמה.

ג. **(1)** מצאו את שיעורי הנקודות A , P , ו־ B .

(2) מצאו את שטח המשולש APB .

3. נתונה משוואה I : $w^6=-27$, w הוא מספר מרוכב.

א. פתרו את משוואה I .

נתונה משוואה II : $\left(z+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^6=-27$, z הוא מספר מרוכב.

ב. **(1)** היעזרו בפתרונות של משוואה I ורשמו בהצגה אלגברית את הפתרונות של משוואה II .

(2) הסבירו מדוע הנקודות במישור גאוס המייצגות את הפתרונות של משוואה II נמצאות על מעגל, ומצאו את משוואתו.

(3) הוכיחו כי כל הפתרונות של משוואה II מייצגים קודקודים של משושה משוכלל במישור גאוס.

נתון: שני הפתרונות המדומים ושני הפתרונות הממשיים של משוואה II מייצגים קודקודים של מרובע במישור גאוס.

ג. **(1)** מהו סוג המרובע שהתקבל? נמקו את תשובתכם.

(2) מצאו את היחס בין שטח המשושה ובין שטח המרובע.

4. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{2e^{2x}}{e^{2x}-5e^{x}+4}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

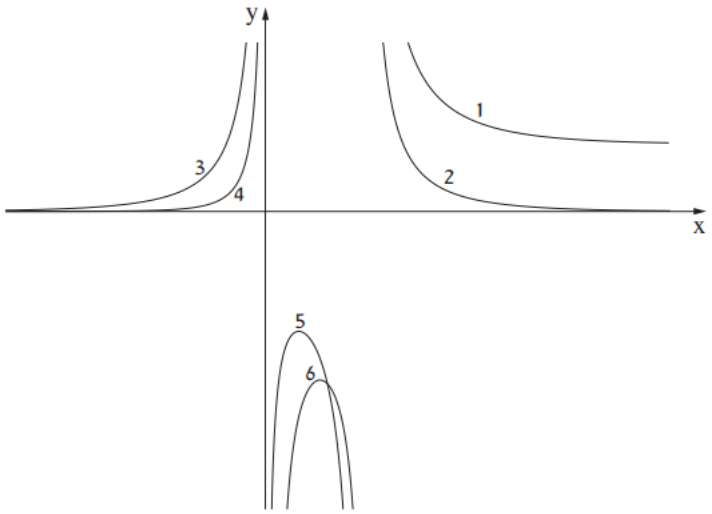
(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=\frac{5e^{x}}{e^{2x}-5e^{x}+4}$ המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך בין גרף הפונקצייה $f(x)$ ובין גרף הפונקצייה $g(x)$.

לפניכם סרטוט הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו־ $g(x)$. כל אחד מן החלקים של הגרפים מסומן בסרטוט בספרה אחרת.



ג. רשמו לאיזו פונקצייה שייך כל אחד מן החלקים המסומנים בסרטוט. נמקו את תשובתכם.

ד. לפניכם שני ביטויים, I–II. קבעו בנוגע לכל אחד מן הביטויים אם הוא שלילי או חיובי. נמקו <u>ללא חישוב</u>.

I. $\int_{-4}^{-1}(f(x)-g(x))dx$ **II.** $\int_{\ell n\frac{8}{5}}^{\ell n2}(f(x)-g(x))dx$

ה. חשבו את גודל השטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו־ $g(x)$ ובין הישרים $x=\ell n9$ ו־ $x=\ell n16$.

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=4x(\ell n(x^2)-1)$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

(3) הוכיחו כי הפונקצייה $f(x)$ היא אי־זוגית.

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

(2) האם יש לפונקצייה $f(x)$ נקודות פיתול? נמקו את תשובתכם.

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$.

ג. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $g(x)$ המאונכות לצירים.

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

(4) בכמה נקודות הגרפים של $f(x)$ ו־ $g(x)$ נחתכים זה עם זה? נמקו את תשובתכם.

ד. כתבו דוגמה לפונקצייה קדומה של $g(x)$.

מבחן 9 | מועד קיץ 2023

1. נתונה אליפסה שמשוואתה $\frac{x^2}{144}+\frac{y^2}{144-4k^2}=1$, $0<k<6$.

הנקודה F_1 היא המוקד הימני של האליפסה, והנקודה F_2 היא המוקד השמאלי שלה.

א. הביעו באמצעות k את שיעורי הנקודות F_1 ו־ F_2 .

הנקודה A נמצאת ברביע הראשון על פרבולה שמשוואתה קנונית והמוקד שלה נמצא בנקודה F_1 , כך שמתקיים: $AF_1=10k$.

ב. **(1)** הביעו באמצעות k את משוואת מדריך הפרבולה.

(2) הביעו באמצעות k את שיעורי הנקודה A .

AF_1 הוא קוטר במעגל. הישר שמשוואתו $5x+12y=138$ משיק למעגל זה.

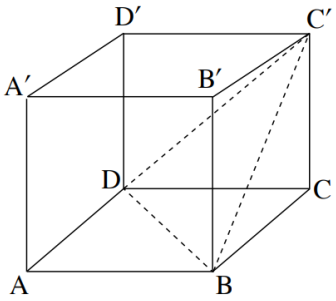
ג. מצאו את הערך של k .

D היא נקודה על האליפסה.

ד. קבעו אם היקף המשולש F_1AF_2 גדול מהיקף המשולש F_1DF_2 , קטן ממנו או שווה לו. נמקו את קביעתכם.

2. בסרטוט שלפניכם מתוארת הקובייה $ABCDA'B'C'D'$.

נסמן: $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$.



א. הוכיחו כי האלכסון CA' מאונך למישור $BC'D$.

נקודה E היא מפגש התיכונים במשולש $BC'D$.

ב. **(1)** הביעו את הווקטור $\overrightarrow{CE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו־ $\underline{w}$.

(2) הוכיחו כי הנקודות E , C ו־ A' נמצאות על ישר אחד.

נתון: $D(0,0,0)$, $C(3,4,0)$, $A(4,n,p)$, n ו־ p הם פרמטרים.

שיעור ה־ z של הנקודה C' הוא חיובי.

ג. **(1)** מצאו את שיעורי הנקודה A , והוכיחו כי $ABCD$ נמצא במישור $z=0$.

(2) מצאו את שיעורי הנקודה C' .

ℓ הוא ישר החיתוך בין המישור $BC'D$ ובין המישור $BCC'B'$.

ד. מצאו הצגה פרמטרית של הישר ℓ .

ה. מצאו הצגה פרמטרית של המישור המכיל את הישר ℓ ואינו חותך את ציר ה־ x .

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

3. נתונה המשוואה $z^3=\frac{1}{z^3}$, z הוא מספר מרוכב.

נתון גם כי המספר z_0 הוא אחד מפתרונות המשוואה וכי הוא מיוצג על ידי נקודה הנמצאת ברביע הרביעי במישור גאוס.

א. מצאו את המספר המרוכב z_0 .

הנקודות A , B ו־C מיוצגות במישור גאוס על ידי המספרים המרוכבים $d\cdot z_0$, $di\cdot z_0$ ו־$d\cdot(z_0)^4$ בהתאמה, $d>0$ הוא פרמטר.

נתון כי שטח המשולש ABC הוא $5d+6$.

ב. מצאו את הערך של d .

נגדיר: $w=\left((z_0)^2-\frac{1}{(z_0)^2}\right)(1+i)$.

ג. מצאו את $|w|$ ואת הארגומנט (הזווית) של w .

נתון כי המספר w^n (n הוא מספר טבעי) הוא מספר מדומה טהור, ונמצא מחוץ למעגל החוסם את המשולש ABC .

ד. מצאו את הערך המינימלי האפשרי של n .

4. נתונה הפונקצייה $f(x)=(e^x-1)^n-4$, המוגדרת לכל x . n הוא מספר טבעי גדול או שווה ל־2 .

ענו על סעיף א עבור n זוגי ועבור n אי־זוגי.

א. **(1)** מצאו את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן (אם יש כאלה).

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ענו על הסעיפים ב–ג עבור $n=2$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=3e^x-7$, המוגדרת לכל x .

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך שבין גרף הפונקצייה $f(x)$ ובין גרף הפונקצייה $g(x)$.

(2) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $f(x)$ ועל ידי גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתונה הפונקצייה $h(x)=|f(x)|$, המוגדרת לכל x .

ג. **(1)** כמה נקודות קיצון יש לפונקצייה $h(x)$? מצאו את שיעורי הנקודות הללו, וקבעו את סוגן.

(2) מצאו את תחום הערכים של k שעבורו הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקצייה $h(x)$ ב־3 נקודות.

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=\ell n(x)+\frac{1}{x}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=(x+1)(1-\ell n(x))$, המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקצייה $f(x)$.

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־ x.

(2) מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקצייה $g(x)$ (אם יש כאלה).

(3) מצאו את תחום הקעירות כלפי מעלה $\cup$ ואת תחום הקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקצייה $g(x)$.

(4) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתונה הפונקצייה $h(x)=\frac{1}{x}\cdot g'(x)$, המוגדרת באותו התחום שבו מוגדרת הפונקצייה $g(x)$.

ג. חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $h(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x=e$ ו־ $x=1$.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 10 | מועד ב 2023

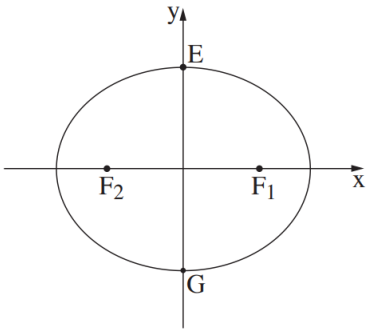
1. נתונות הנקודות $A(0,24)$, $B(18,0)$.

א. מצאו את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות הנקודות C המקיימות: $AC^2+BC^2=1,250$.

את המקום הגאומטרי שמצאתם בסעיף א מזיזים 9 יחידות שמאלה ו־ 12 יחידות למטה כך שמתקבל מקום גאומטרי חדש.

המקום הגאומטרי החדש חותך את ציר ה־ y בנקודות E ו־ G (E מעל G).

הנקודות F_1 ו־ F_2 הן מוקדי אליפסה קנונית שעוברת דרך הנקודות E ו־ G, כמתואר בסרטוט.



נתון: המרחק בין הישרים EF_1 ו־ GF_2 הוא 24 .

ב. **(1)** מצאו את שיעורי הנקודה F_1 .

(2) מצאו את משוואת האליפסה.

העבירו מעגלים המשיקים לישר EF_1 , לציר ה־ x ולציר ה־ y .

ג. מצאו משוואות של שני מעגלים כאלה הנמצאים ברביעים שונים.

2. בפירמידה $ABCD$, המקצוע DC מאונך למישור ABC .

הנקודה E היא אמצע המקצוע AD .

הנקודה F מקיימת: $\overrightarrow{DF}=\frac{k}{2}\cdot\overrightarrow{DB}+k\cdot\overrightarrow{DC}$, k הוא פרמטר.

נסמן: $\overrightarrow{CD}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$.

א. הביעו באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו־ k את $\overrightarrow{EF}$.

נתון: $\overrightarrow{EF}$ מקביל למישור ABC .

ב. מצאו את הערך של k .

נתון: $A(0,0,0)$, $C(0,n,0)$, $B(p,3,0)$, n ו־ p הם פרמטרים חיוביים.

$\underline{u}\cdot\underline{v}=24$, $\overrightarrow{BD}=(-4,5,12)$.

ג. מצאו את שיעורי הנקודות B , C ו־ D .

ד. מצאו את נפח הפירמידה $ABCD$.

ה. מהו המצב ההדדי בין הישר EF לבין הישר AB ? נמקו את קביעתכם.

3. נתונה סדרה הנדסית $z_1, z_2, z_3, \ldots$ שאיבריה הם מספרים מרוכבים ומנתה היא q.

z_1 נמצא ברביע הראשון.

נתון: $(z_1)^3 = z_3$

$-2z_1 = \overline{z_3}$

א. הוכיחו כי $q = -z_1$ או $q = z_1$.

ב. מצאו את z_1.

ענו על הסעיפים ג–ד עבור: $q = z_1$.

z_{4n} ו־ z_{4n-2} הם שני איברים בסדרה ההנדסית הנתונה (n הוא מספר טבעי).

ג. קבעו בעבור כל אחד מן האיברים אם הוא מדומה או ממשי. נמקו את קביעותיכם.

ד. מצאו את ערך הסכום: $\frac{z_1}{\sqrt{2}} + \frac{z_2}{(\sqrt{2})^2} + \frac{z_3}{(\sqrt{2})^3} + \ldots + \frac{z_{64}}{(\sqrt{2})^{64}}$.

4. נתונה הפונקצייה $f(x) = \frac{\ell n(x) + \ell n(a)}{\ell n(x) - \ell n(a)}$, a הוא פרמטר גדול מ־ 1.

בסעיפים א–ג הביעו את תשובותיכם באמצעות a אם יש צורך.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(4) מצאו את תחומי הירידה של הפונקצייה $f(x)$.

(5) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

לפניכם טענה: למשוואה $f(x) = f'(x)$ קיים בדיוק פתרון אחד בתחום $x > a$.

ב. קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעתכם.

נתונה הפונקצייה $g(x)$, המקיימת: $g(x) = \ell n(f(x))$.

ג. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

(2) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

נסמן ב־ S את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x = 2$ ו־ $x = 5$.

נתון: $1 < a < 2$.

ד. הביעו באמצעות S את ערך האינטגרל $\int_2^5 \ell n(2 \cdot f(x))dx$.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{e^x}{e^x-4}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(4) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ב. נתונה הפונקצייה $g(x)$ המקיימת: $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. הפונקציות $g(x)$ ו־ $f(x)$ מוגדרות באותו התחום.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $g(x)$ (אם יש כאלה).

(2) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

(3) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$, על ידי האסימפטוטה האופקית שלה ועל ידי הישרים $x=\ell n5$ ו־ $x=\ell n8$.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתונה הפונקצייה $s(x)=\int_x^{\ell n3}(f(t)-g(t))dt$, המוגדרת בתחום $x<\ell n3$.

ד. מצאו את שיעור ה־ x של נקודת הקיצון של הפונקצייה $s(x)$ וקבעו את סוגה.

מבחן 11 | מועד חורף 2024

1. במשולש ישר זווית ABC $(\sphericalangle BAC = 90^o)$, שיעורי הקודקוד A הם $(a\ ,\ 0)$, a הוא פרמטר שונה מאפס.

שיעור ה־ x של הקודקוד B הוא $-a$. הצלע BC מקבילה לציר ה־ x.

הנקודה M היא אמצע הצלע BC.

א. הביעו באמצעות a את משוואת המקום הגאומטרי שעליו נמצאות כל הנקודות M.

ב. סרטטו את העקום המתואר על ידי המשוואה שמצאתם בסעיף א.

סרטטו את שתי האפשרויות במערכת צירים אחת.

באחת מן הנקודות M, שנמצאת ברביע הראשון, העבירו ישר ℓ המשיק למקום הגאומטרי שמצאתם בסעיף א.

ג. הוכיחו כי הישר ℓ מקביל לישר AC.

נתון גם כי $AM = 10$ (הנקודה M נמצאת ברביע הראשון), והקודקוד B נמצא על הישר $x = -2$.

ד. מצאו את שיעורי הקודקודים B ו־ C.

דרך הקודקוד A העבירו מעגל המשיק לישרים ℓ ו־ AC.

ה. מצאו את שיעורי מרכז המעגל.



2. נתונים הישר ℓ והמישור π.

ההצגה הפרמטרית של הישר ℓ היא $\underline{x} = (-1\ ,\ 5\ ,\ -11) + t \cdot (m-1\ ,\ 5-m\ ,\ -2)$.

משוואת המישור π היא $3x + my + (m+6)z + 4 = 0$.

m הוא פרמטר.

א. הראו כי לכל ערך של m הישר ℓ אינו מקביל למישור π.

נתון כי הישר ℓ ניצב למישור π וחותך אותו בנקודה A.

ב. מצאו את הערך של הפרמטר m.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה A.

ד. לפניכם טענה:

קיים מישור אחד בלבד המכיל את הישר ℓ ועובר דרך הנקודה $(5\ ,\ -5\ ,\ -9)$.

קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעתכם.



3. $z = x + yi$ הוא מספר מרוכב (x ו־ y הם מספרים ממשיים).

א. הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות (x , y) במישור גאוס המקיימות:

$|6 - \bar{z} - 8i|^2 - |10i| = |9 + 12i|$ הוא מעגל.

הנקודה M היא מרכז המעגל המתואר בסעיף א.

המספרים המרוכבים z_A ו־ z_M מייצגים את הנקודות A ו־ M, בהתאמה.

נתון: למספרים z_A ו־ z_M יש אותו ארגומנט (זווית).

$|z_M| = 2|z_A|$.

ב. מצאו את שיעורי הנקודה A .

נתונה סדרה הנדסית $z_1 , z_2 , z_3 , \ldots$.

האיבר הראשון בסדרה מייצג את הנקודה A, והאיבר החמישי בסדרה מייצג את הנקודה M .

ג. מצאו את מנת הסדרה (כל האפשרויות).

ד. חשבו את הסכום: $z_1 \cdot \overline{z_1} + z_2 \cdot \overline{z_2} + \ldots + z_{10} \cdot \overline{z_{10}}$.

4. נתונות הפונקציות: $f(x) = \frac{a - x^2}{e^x}$, $g(x) = \frac{(x+1)^2}{e^x}$ המוגדרות לכל x .

a הוא פרמטר.

א. מצאו את הערך של a שבעבורו $f(x) = g'(x)$ לכל ערך של x .

הציבו את הערך של a שמצאתם, וענו על הסעיפים ב–ה שלפניכם.

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם הצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של כל אחת מן הפונקציות $f(x)$ ו־ $g(x)$, וקבעו את סוגן.

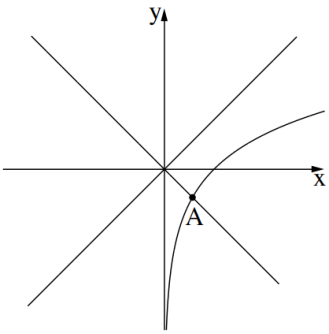
ג. סרטטו באותה מערכת צירים סקיצות של גרף הפונקציה $f(x)$ ושל גרף הפונקציה $g(x)$.

ד. חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$ ועל ידי ציר ה־ x .

ה. חשבו את הערך של הביטוי: $\int_1^2 \left(\frac{e^{2x}}{(x+1)^4}\right) \cdot \left(\frac{x^2-1}{e^x}\right) dx$.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. בסרטוט שלפניכם מתואר הגרף של הפונקצייה $f(x)=\ell n(x)$ המוגדרת בתחום $x>0$,



ומתוארים הישרים $y=x$ ו־ $y=-x$.

הנקודה A היא נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם אחד מן הישרים.

נסמן את שיעור ה־ x של הנקודה A ב־ a.

היעזרו בסרטוט, וענו על הסעיפים א–ה שלפניכם.

הביעו את תשובותיכם באמצעות a אם יש צורך.

נתונה הפונקצייה: $g(x)=\frac{\ell n(x)-x}{\ell n(x)+x}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־ x (אם יש כאלה).

(3) מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־ x של הפונקצייה $g(x)$.

ב. הסבירו מדוע מתקיים $0<a<1$.

ג. **(1)** מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, וקבעו את סוגה.

(2) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $g(x)$.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $h(x)=e^{g(x)}$.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 12 | מועד קיץ 2024

1. נתון מעגל I שמשוואתו $(x-3)^2+(y-4)^2=9$, ומרכזו בנקודה K.

נתון מעגל II שמשוואתו $(x+5)^2+(y-2)^2=1$, ומרכזו בנקודה L.

הנקודה A נמצאת על מעגל I, והנקודה B נמצאת על מעגל II.

מעבירים משיק למעגל I דרך הנקודה A ומשיק למעגל II דרך הנקודה B. שני המשיקים נחתכים בנקודה M.

א. הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות M המקיימות $MA=MB$ הוא קו ישר, ומצאו את משוואתו.

ב. **(1)** הראו כי הישר שאת משוואתו מצאתם בסעיף א והישר KL מאונכים זה לזה.

(2) האם קיימת נקודה M שמתקיים בעבורה $ML=MK$? נמקו את תשובתכם.

נתון כי בעבור אחת מן הנקודות M, הנמצאת מעל הישר KL, שטח המשולש KLM הוא 9.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה M.

הנקודה M שמצאתם בסעיף ג נמצאת על הפרבולה $y^2=2px$, p הוא פרמטר.

ד. מצאו את משוואת המשיק לפרבולה בנקודה M.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

2. נתונים שני ישרים ℓ_1 ו־ ℓ_2 . לפניכם הצגה פרמטרית של כל אחד מן הישרים.

$$\ell_1 : \underline{x} = t(-1, 3, 0)$$
$$\ell_2 : \underline{x} = (1, -3, 0) + m(0, k, 1)$$

k הוא פרמטר.

הנקודה A היא נקודת החיתוך של הישרים ℓ_1 ו־ ℓ_2 .

א. מצאו את שיעורי הנקודה A .

נסמן ב־ α את הזווית בין הישרים ℓ_1 ו־ ℓ_2 .

ב. מצאו את הערך של k שבעבורו מתקיים $\cos\alpha = \frac{3\sqrt{2}}{5}$.

הציבו $k = 2$, וענו על הסעיפים ג–ה.

המישור π מכיל את הישרים ℓ_1 ו־ ℓ_2 .

ג. מצאו את משוואת המישור π .

הנקודה B נמצאת על הישר ℓ_2 , והנקודה O היא ראשית הצירים.

המשולש AOB הוא שווה שוקיים, $AO = AB$.

ד. הסבירו מדוע המשולש AOB נמצא במישור π .

מן הנקודה A מעלים אנך למישור π ומסמנים עליו את הנקודה S .

נתון: נפח הפירמידה $SAOB$ הוא $\frac{14\sqrt{2}}{3}$.

ה. מצאו את שיעורי הנקודה S (את שתי האפשרויות).

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

3. במעוין $ABCD$ הקודקוד A נמצא ברביע הראשון, והקודקוד B נמצא ברביע השני במישור גאוס.

אלכסוני המעוין נפגשים בראשית הצירים.

המספר המרוכב z מייצג את הקודקוד A.

נתון: $BD = 2AC$.

א. הביעו באמצעות z את המספרים שמייצגים את הקודקודים C, B ו־D.

נסמן: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$.

ב. ענו על התת־סעיפים (1) ו־(2). הביעו את תשובותיכם באמצעות r ו־θ אם יש צורך.

(1) כתבו הצגה קוטבית של ארבעת המספרים ההופכיים $(\frac{1}{z}, \ldots)$ למספרים המייצגים את קודקודי המעוין.

(2) ארבעת המספרים שמצאתם בתת־סעיף ב(1) מייצגים קודקודים של מרובע.

מצאו את שטח המרובע שנוצר על ידי קודקודים אלה.

ג. נתונה המשוואה: $w^{11} = \overline{w}$, w הוא מספר מרוכב השונה מ־0.

מצאו את סכום 12 הפתרונות של המשוואה.

פתרונות המשוואה שבסעיף ג מייצגים קודקודים של מצולע ששטחו שווה לשטח המרובע שמצאתם בתת־סעיף ב(2).

ד. מצאו את הערך של r.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

4. נתונה הפונקצייה: $f(x)=\frac{e^x-b}{(e^x-4)^2}$, b הוא פרמטר חיובי, $b\neq 4$.

א. ענו על התת־סעיפים (1)–(3). הביעו את תשובותיכם באמצעות b אם יש צורך.

(1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

נתון כי לפונקצייה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\ell n(12)$.

ב. מצאו את הערך של b , ואת סוג נקודת הקיצון.

הציבו בפונקצייה $f(x)$ את הערך של b שמצאתם, וענו על הסעיפים ג–ו.

נתונה הפונקצייה: $g(x)=\frac{1}{f(x)}$.

ג. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $g(x)$ המאונכות לצירים.

ד. סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$ וסקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

ה. מהו שיעור ה־ y של נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם גרף הפונקצייה $g(x)$? נמקו את תשובתכם.

ו. קבעו אם הערך של $\int_{-2}^{-1}(f(x)-g(x))dx$ קטן או גדול מ־ $1\frac{1}{2}$. נמקו את קביעתכם.

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=x\left((\ell n(x))^2-2\ell n(x)+2\right)$, המוגדרת בתחום $x>0$.

א. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ב. מצאו את שיעורי נקודת הפיתול של הפונקצייה $f(x)$.

ג. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ד. **(1)** סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

(2) סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתונות הפונקציות $g(x)=(\ell n(x))^2-4$, $h(x)=\frac{f(x)}{x^2}$ המוגדרות בתחום $x>0$.

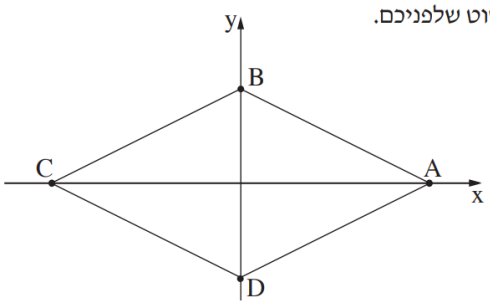
ה. מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$ ועל ידי ציר ה־ x .

דרך נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־ x העבירו אנכים לציר ה־ x .

ו. מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$, על ידי גרף הפונקצייה $h(x)$ ועל ידי האנכים.

מבחן 13 | מועד ב 2024

1. נתון מעוין $ABCD$. אלכסוני המעוין מונחים על הצירים, כמתואר בסרטוט שלפניכם.



נתון: אורך האלכסון AC הוא 10.

המרחק של כל אחת מצלעות המעוין מראשית הצירים הוא $\sqrt{5}$.

א. מצאו את משוואת הצלע AB.

בתוך המעוין חסום מעגל.

ב. מצאו את משוואת המעגל.

הנקודה M היא נקודת ההשקה של המעגל והמעוין ברביע הראשון.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה M.

מן הנקודה M מורידים אנך לציר ה־x החותך אותו בנקודה $K(a,0)$.

על הישר $x=-a$ מסמנים נקודה E ומעבירים דרכה ישר המקביל לציר ה־x.

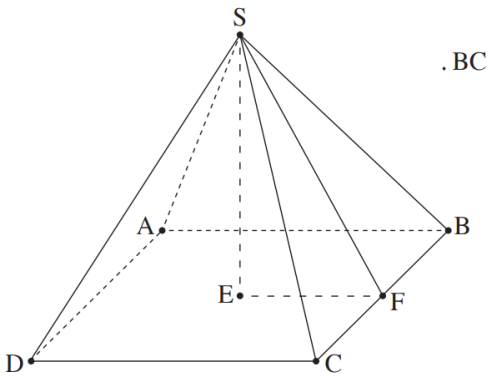
הישר המקביל חותך את האנך האמצעי לקטע EK בנקודה G.

ד. הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות G המתקבלות באופן זה נמצא על פרבולה, ומצאו את משוואתה.

הנקודה N נמצאת ברביע הראשון על הפרבולה שאת משוואתה מצאתם. שיעור ה־x של הנקודה N הוא 5.

ה. מצאו את משוואות שני המעגלים שמרכזם בנקודה N והם משיקים למעגל החסום במעוין.

2. בסרטוט שלפניכם פירמידה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע.



הנקודה E היא מפגש אלכסוני הבסיס, והנקודה F היא אמצע המקצוע BC.

נסמן: $\overrightarrow{SB}=\underline{w}$, $\overrightarrow{SF}=\underline{v}$, $\overrightarrow{SE}=\underline{u}$.

א. הביעו באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו־$\underline{w}$ את הווקטורים $\overrightarrow{BC}$ ו־$\overrightarrow{DC}$.

הקטע SE הוא גובה הפירמידה.

נתון: $|\underline{u}|=7$.

ב. מצאו את הערך של $\underline{u}\cdot\underline{w}$.

נתון: $\overrightarrow{BA}=(-3,4,5)$.

ג. מצאו את גודל הזווית שבין SB ובין הבסיס של הפירמידה.

נתון: $E(0,4,5)$, מישור הבסיס $ABCD$ מקביל לציר z.

ד. מצאו את משוואת המישור שעליו מונח הבסיס של הפירמידה.

נתון: שיעור ה־x של הקודקוד B הוא 3.

ה. מצאו את שיעורי הקודקוד B.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

3. א. (1) מצאו את פתרונות המשוואה: $z^6 + 64i = 0$ (z הוא מספר מרוכב).

(2) מצאו את ארבעת הפתרונות של המשוואה: $\frac{z^6 + 64i}{z^2 - 4i} = 0$ (z הוא מספר מרוכב).

הפתרונות שמצאתם בתת־סעיף א(2) מייצגים קודקודים של מרובע במישור גאוס.

ב. מצאו את שטח המרובע.

מסובבים את המרובע (סביב הראשית) בזווית α נגד כיוון השעון, $0^o < \alpha < 90^o$.

ג. מהו הערך של מכפלת כל המספרים המייצגים את קודקודי המרובע בעבור $\alpha = 45^o$? נמקו את תשובתכם.

ד. (1) מצאו את שני הערכים של α כך שמכפלת כל המספרים המייצגים את קודקודי המרובע לאחר הסיבוב תהיה מספר מדומה טהור.

(2) מהו הערך של המכפלה בעבור כל אחד מן הערכים של α שמצאתם?



4. נתונה הפונקצייה $k(x) = xe^x$, ונתונה הפונקצייה $m(x) = 2e^x - 1$, המוגדרות לכל x .

א. (1) מצאו את משוואת האסימפטוטה המאונכת לציר ה־ y בעבור כל אחת מן הפונקציות $k(x)$ ו־ $m(x)$.

(2) מצאו את תחומי העלייה והירידה של כל אחת מן הפונקציות $k(x)$ ו־ $m(x)$ (אם יש כאלה).

(3) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של כל אחד מן הגרפים של הפונקציות $k(x)$ ו־ $m(x)$ עם ציר ה־ y .

הגרפים של הפונקציות $k(x)$ ו־ $m(x)$ נחתכים בשתי נקודות בדיוק, נקודה אחת שבה $x = a$

ונקודה נוספת שבה $x = b$, $b > a$.

ב. סרטטו באותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקצייה $k(x)$ ושל גרף הפונקצייה $m(x)$.

נתונה הפונקצייה $f(x) = \frac{e^x - 1}{x - 1}$, המוגדרת לכל $x \neq 1$.

ג. (1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

ד. הסבירו מדוע למשוואה $f'(x) = 0$ יש בדיוק שני פתרונות.

ה. (1) הסבירו מדוע $1 < b$.

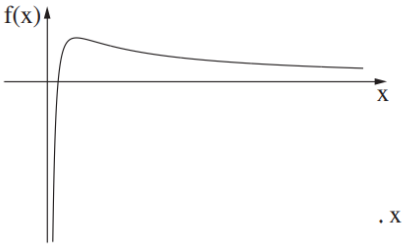
(2) הביעו באמצעות a ו־ b את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

ו. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.



כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקצייה $f(x)=\frac{2\ell n(x)-1}{x}$, המוגדרת בתחום $x>0$.



א. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

נתונה הפונקצייה $g(x)$ המוגדרת בתחום $x>0$ ומקיימת: $g'(x)=f(x)$.

שיעור ה־ y של נקודת הקיצון של הפונקצייה $g(x)$ הוא $-\frac{1}{4}$.

ב. **(1)** מצאו את הפונקצייה $g(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־ x .

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

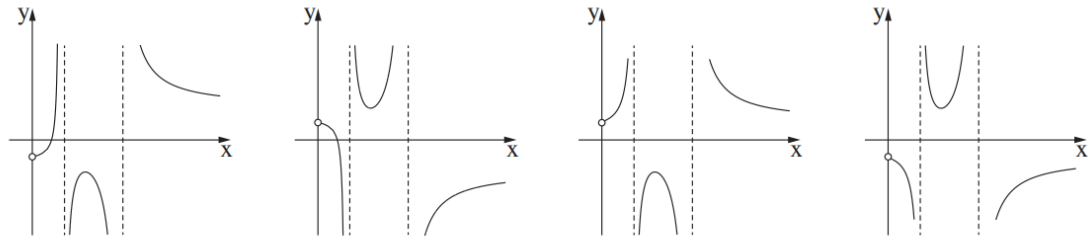
נתונה הפונקצייה $h(x)$ המוגדרת כך: $h(x)=1+\frac{b}{g(x)}$, b הוא פרמטר גדול מ־ $\frac{1}{4}$.

ג. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $h(x)$.

(2) קבעו אם גרף הפונקצייה $h(x)$ חותך את ציר ה־ x . נמקו את קביעתכם.

ד. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $h(x)$, וקבעו את סוגה. הביעו את תשובתכם באמצעות b , אם יש צורך.

ה. קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את הפונקצייה $h(x)$.



I II III IV

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 14 | מועד חורף 2025

1. נתונות הנקודות $A(-9a\,,\,0)$ ו־ $B(41a\,,\,0)$. a הוא פרמטר חיובי.

הנקודה P מקיימת $\sphericalangle APB = 90^o$.

א. הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות P המתקבלות באופן זה נמצא על מעגל, ומצאו את משוואתו.

הביעו את תשובתכם באמצעות a.

נתון כי השטח הגדול ביותר של המשולש APB הוא 156.25.

ב. מצאו את הערך של a.

הציבו $a = \frac{1}{2}$ וענו על סעיפים ג–ד.

אמצע הקטע AB הוא מוקד של פרבולה שמשוואתה קנונית.

הפרבולה והמעגל שמצאתם נחתכים ברביע הראשון בנקודה C.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה C.

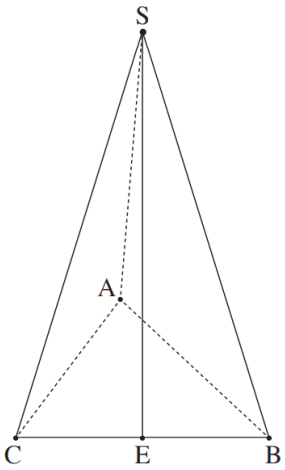
הישר ℓ משיק לפרבולה בנקודה C.

מעבירים משיק למעגל שמצאתם.

נתון כי משיק זה מקביל לישר ℓ.

ד. מצאו את המרחק בין הישר ℓ ובין המשיק למעגל (מצאו את שתי האפשרויות).

2. בסרטוט שלפניכם פירמידה משולשת $SABC$. הנקודה E היא אמצע המקצוע BC.



נסמן: $\overrightarrow{AE} = \underline{u}$, $\overrightarrow{EC} = \underline{v}$.

נתון: $|\underline{u} - \underline{v}| = |\underline{u} + \underline{v}|$.

א. הוכיחו כי $\overrightarrow{AE}$ מאונך ל־ $\overrightarrow{BC}$.

נתון: הקטע SE הוא גובה בפירמידה והאורך שלו הוא 16.

$A(0\,,\,0\,,\,0)$, $B(6\,,\,8\,,\,0)$.

הקודקוד C נמצא על החלק החיובי של ציר ה־ x,

ושיעור ה־ z של הקודקוד S הוא חיובי.

ב. מצאו את שיעורי הקודקודים C ו־ S.

הנקודה F נמצאת על המקצוע SC כך ש־ $\overrightarrow{SF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{SC}$.

דרך הנקודה F מעבירים ישר המקביל לישר AC, וחותך את המישור ABS בנקודה M.

ג. **(1)** מצאו הצגה פרמטרית של הישר FM.

(2) מצאו את שיעורי הנקודה M.

ד. מצאו פי כמה גדול נפח הפירמידה $MABC$ מנפח הפירמידה $FAEC$. נמקו את תשובתכם.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

3. נתון המספר המרוכב $w = r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta)$, $r > 0$, $90^o < \theta < 180^o$.

א. הביעו באמצעות r ו־ θ הצגה קוטבית של המספר $\frac{1}{w}$.

הנקודה A במישור גאוס מייצגת את המספר w , והנקודה B מייצגת את המספר $\frac{1}{w}$.

הנקודה O היא ראשית הצירים.

נתון כי שטח המשולש AOB הוא $\frac{\sqrt{2}}{4}$ והזווית AOB היא זווית חדה.

ב. מצאו את הערך של θ .

נתונות שתי משוואות: I. $z^8 = w^8$

II. $z^8 = (w \cdot \overline{w})^4$

z הוא מספר מרוכב.

נתון מצולע קמור שקודקודיו הם כל הנקודות המייצגות את הפתרונות של משוואה I וכל הנקודות המייצגות את הפתרונות של משוואה II .

ג. **(1)** מצאו כמה קודקודים יש למצולע.

(2) האם כל קודקודי המצולע נמצאים על מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים? נמקו את תשובתכם.

נתון כי שטח המצולע הוא 62 .

ד. מצאו את הערך של r .

4. נתונה הפונקציה $f(x) = e^x - \frac{1}{1-e^x}$. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל $x \neq 0$.

א. **(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(2) האם לגרף הפונקציה $f(x)$ יש נקודות חיתוך עם הצירים? נמקו את תשובתכם.

(3) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = -x + \ell n(e^x - 1)$.

ג. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) הראו כי $g'(x) = f(x) - e^x$ לכל x בתחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

בנקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ מעבירים אנך לציר ה־ x .

ד. מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, על ידי ציר ה־ x , על ידי האנך ועל ידי הישר $x = \ell n(b)$.

$b > 2$ הוא פרמטר. הביעו את תשובתכם באמצעות b .

נתון כי השטח שמצאתם בסעיף ד שווה ל־ $b - 2 + \ell n(1.5)$.

ה. מצאו את הערך של b .

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{a+\ell nx}{x}$, המוגדרת בתחום $x>0$. a הוא פרמטר.

א. בתת־סעיפים (1)–(3) הביעו את תשובותיכם באמצעות a , אם יש צורך.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

(3) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=\frac{1}{x}$, המוגדרת בתחום $x\neq 0$.

נתון כי גרף הפונקצייה $f(x)$ וגרף הפונקצייה $g(x)$ נחתכים בנקודה שבה $x=e^2$.

ג. מצאו את הערך של a .

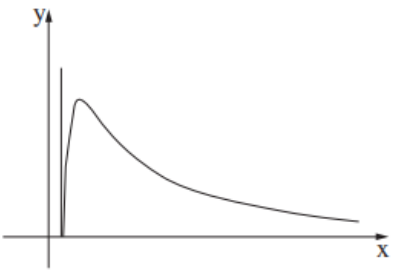
הציבו את הערך של a שמצאתם וענו על סעיפים ד–ה.

נתונה הפונקצייה $h(x)$, המוגדרת בתחום $x>0$. גרף הפונקצייה $h(x)$ עובר בנקודה $(e^5, 2.5)$.

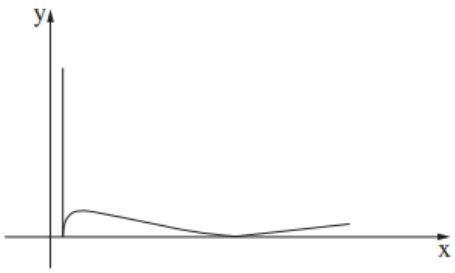
נגזרת הפונקצייה $h(x)$ מקיימת $h'(x)=f(x)-g(x)$.

ד. מצאו את הפונקצייה $h(x)$.

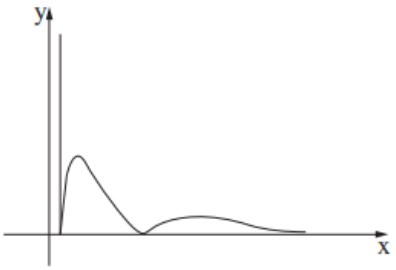
ה. קבעו איזה גרף מבין הגרפים I–IV מייצג את הפונקצייה $|h(x)|$. נמקו את קביעתכם.



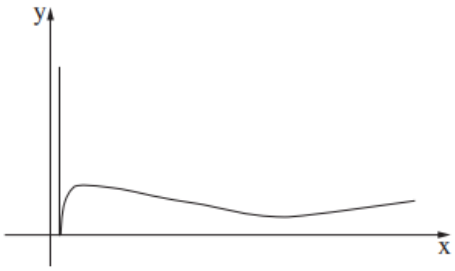
II



I



IV



III

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 15 | מועד קיץ 2025

1. נתון מעגל I שמשוואתו היא $x^2-6x+y^2+t=0$. t הוא פרמטר קטן מ־ 9 .

א. הביעו באמצעות t את רדיוס המעגל.

הישר $y=x$ משיק למעגל.

ב. מצאו את הערך של t .

הזיזו את מעגל I שמאלה כך שהתקבל מעגל II שמרכזו בראשית הצירים O .

A היא נקודה כלשהי על מעגל II כך ש־ $-1.5\le y_A\le 1.5$.

דרך נקודה A מעבירים מיתר AB המאונך לציר ה־ y .

נקודה P נמצאת על המיתר AB כך שמתקיים $AB=2\cdot PO$.

ג. הראו כי המקום הגאומטרי של כל הנקודות P המתקבלות באופן זה נמצא על אליפסה, ומצאו את משוואתה.

הנקודה K היא המוקד הימני, והנקודה F היא המוקד השמאלי של האליפסה שמצאתם בסעיף ג.

C היא נקודה כלשהי על האליפסה כך שמתקבל משולש CKF .

ד. חשבו את היקף המשולש CKF .

ה. האם קיימת נקודה C שבעבורה שטח המשולש CKF הוא 3 ? נמקו את תשובתכם.

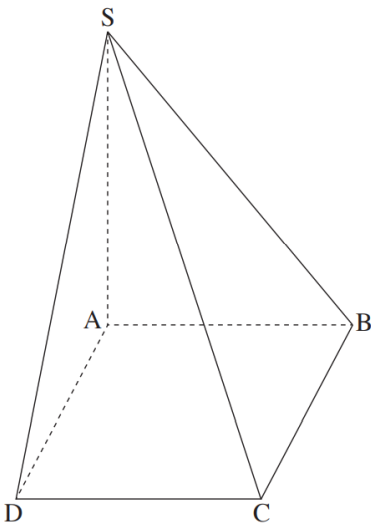
כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

2. נתונה פירמידה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא מקבילית.

SA הוא גובה הפירמידה.

הנקודה M היא אמצע האלכסון BD.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AS}=\underline{w}$.



א. הביעו באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו־ $\underline{w}$ את הווקטור $\overrightarrow{SM}$.

נתון כי $\overrightarrow{SM}$ מאונך ל־ $\overrightarrow{DB}$.

ב. הוכיחו כי $|\underline{v}|=|\underline{u}|$.

נתון: $A(0,0,0)$, $B(0,5,0)$, $S(0,0,6)$.

$D(3,p,0)$, $p>0$.

ג. מצאו את שיעורי הנקודות D ו־ C.

דרך האלכסון AC מעבירים מישור המקביל למקצוע SD.

המישור חותך את המקצוע SB בנקודה K.

ד. מצאו את משוואת המישור.

ה. לפניכם שתי טענות $I-II$. קבעו בעבור כל אחת מן הטענות אם היא נכונה או לא נכונה. נמקו את קביעותיכם.

I. הישר KM מקביל לישר SD.

II. כל ישר שמאונך למישור ACK, מאונך לישר SD.

3. **א.** הביעו באמצעות x ו־ y את משוואת המקום הגאומטרי של כל הנקודות $z=x+iy$ במישור גאוס המקיימות $|z|=|z-(2+2i)|$.

z הוא משתנה מרוכב.

נתונה המשוואה $z^2-z(2+2i)+4i=0$.

A ו־ B הן נקודות המיוצגות על ידי שני פתרונות המשוואה.

ב. הראו כי הנקודות A ו־ B נמצאות על המקום הגאומטרי שמצאתם בסעיף א.

הנקודות C ו־ D נמצאות על הצירים כך ש־ $ABCD$ הוא ריבוע.

סובבו את הריבוע $ABCD$ סביב ראשית הצירים נגד כיוון השעון בזווית α $(0^o<\alpha<90^o)$.

כל שמונה הנקודות (הנקודות A , B , C ו־ D וארבע הנקודות שהתקבלו אחרי הסיבוב) מיוצגות על ידי פתרונות של המשוואה $z^n=b$, שבה n הוא מספר טבעי ו־ b הוא מספר ממשי.

ג. **(1)** מצאו את הערך של b ואת הערך של α בעבור $n=8$.

(2) מצאו ערך אפשרי של n בעבור $\alpha=15^o$, ומצאו את הערך של b המתאים לו.

אוסף בגרויות 572

4. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{e^x}{a-e^x}$, a הוא פרמטר שונה מ־ 0 .

א. ענו על התת־סעיפים (1)–(3) בעבור $a>0$ ובעבור $a<0$.

הביעו את תשובותיכם באמצעות a , אם יש צורך.

(1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לציר ה־ y של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ב. קבעו איזה מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את הפונקצייה $f(x)$ בעבור $a=3$ ואיזה מן הגרפים מתאר את הפונקצייה $f(x)$ בעבור $a=-3$. נמקו את קביעותיכם.

הציבו $a=3$ בפונקצייה $f(x)$, וענו על הסעיפים ג–ה.

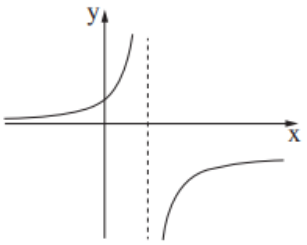
נתונה הפונקצייה $g(x)=\frac{1}{f(x)+2}$.

ג. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

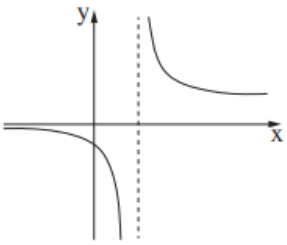
(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $g(x)$.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

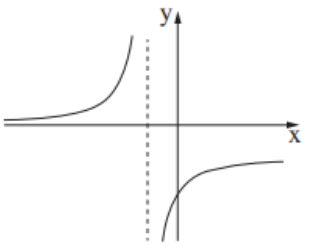
ה. לפניכם טענה: $\int_{-4}^{-2}g(x)\,dx>\int_{2}^{3}g(x)\,dx$. האם הטענה נכונה? נמקו את תשובתכם.



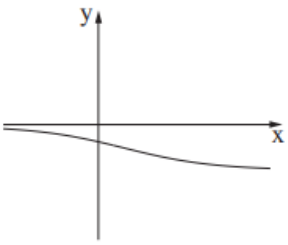
II



I



IV

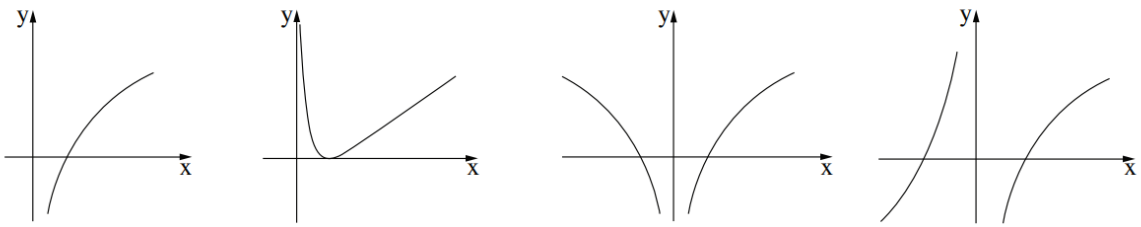


III

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=\ln(x^n)$, n הוא מספר טבעי זוגי.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) לפניכם ארבעה גרפים, I–IV . קבעו איזה מהם מייצג את הפונקצייה $f(x)$. נמקו את קביעתכם.



I

II

III

IV

הציבו $n=2$ בפונקצייה $f(x)$, וענו על סעיפים ב–ד.

נתונה הפונקצייה $g(x)=(f(x))^2-4$, המוגדרת לכל $x\neq 0$.

ב. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $g(x)$ עם ציר ה־ x .

(2) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, וקבעו את סוגן.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתונה הפונקצייה $k(x)=\frac{g'(x)}{g(x)}$, בתחום $x>0$.

ד. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $k(x)$.

(2) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $k(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x=e^2$ ו־ $x=e^3$.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

מבחן 16 | מועד ב 2025

1. נתונה אליפסה שמשוואתה היא $\frac{x^2}{25k^2}+\frac{y^2}{16k^2}=1$. k הוא פרמטר חיובי.

הנקודה F היא המוקד הימני של האליפסה.

נתון מעגל שמרכזו בנקודה F והוא עובר בנקודת החיתוך של האליפסה עם החלק החיובי של ציר ה־ x.

א. הביעו באמצעות k את משוואת המעגל.

הנקודה B היא נקודת החיתוך של האליפסה עם החלק החיובי של ציר ה־ y.

הנקודה D היא נקודת החיתוך של הקטע BF עם המעגל.

ב. **(1)** מצאו את היחס בין הקטע BD ובין הקטע DF.

(2) הביעו באמצעות k את שיעורי הנקודה D.

ג. הביעו באמצעות k את משוואת המשיק למעגל בנקודה D.

בונים ריבוע שאורך הצלע שלו הוא 15.

אחת מצלעות הריבוע נמצאת על המשיק שאת משוואתו מצאתם בסעיף ג.

הנקודה B נמצאת בתוך הריבוע.

ד. הביעו באמצעות k את משוואת הישר שעליו נמצאת צלע הריבוע המקבילה למשיק.

נתון כי הנקודה B היא נקודת המפגש של אלכסוני הריבוע.

ה. מצאו את הערך של k.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

אוסף בגרויות 572

2. בסרטוט שלפניכם מנסרה ישרה $AOBA'O'B'$

שבסיסה AOB הוא משולש ישר זווית, $\sphericalangle AOB = 90^o$.

הנקודה K היא אמצע המקצוע AB .

הנקודה E נמצאת על הקטע $O'B$ כך ש־ $\overrightarrow{O'E} = \frac{1}{3} \cdot \overrightarrow{O'B}$.

הנקודה N נמצאת על הקטע AE כך ש־ $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4} \cdot \overrightarrow{AE}$.

נסמן: $\overrightarrow{OA} = \underline{u}$, $\overrightarrow{OB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{OO'} = \underline{w}$,

א. **(1)** הביעו באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ את $\overrightarrow{O'N}$.

(2) הוכיחו כי הנקודות K , N , O' נמצאות על ישר אחד,

ומצאו את היחס בין $O'K$ ובין $O'N$.

נתון: $O(0,0,0)$, $A(4,0,0)$, $E(0,1,6)$.

הקודקוד B נמצא על החלק החיובי של ציר ה־ y , והקודקוד O' נמצא על החלק החיובי של ציר ה־ z .

ב. מצאו את שיעורי הנקודות N ו־ B .

ג. מצאו את משוואת המישור $A'KB'$.

ד. **(1)** מצאו את המרחק בין הנקודה N ובין המישור $A'KB'$.

(2) מצאו את נפח הפירמידה $NA'KB'$.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

3. נתונים שני מספרים מרוכבים z_1 ו־ z_2 שמכפלתם היא $-19+4i$.

$z_1 = 2+3i$.

א. מצאו את המספר z_2.

נתונה המשוואה $w^3 = z_1 + z_2$, w הוא משתנה מרוכב.

ב. מצאו את פתרונות המשוואה.

נתון מספר מרוכב $z = 2(\cos\theta + i\cdot\sin\theta)$, $0^o \le \theta < 360^o$.

נתון כי המספרים z ו־ z^3 נמצאים על ישר אחד שעובר בראשית הצירים.

ג. מצאו את ארבע האפשרויות של המספר z.

פתרונות המשוואה שמצאתם בסעיף ב וארבעת המספרים שמצאתם בסעיף ג, מייצגים את כל הקודקודים של מצולע קמור במישור גאוס.

ד. **(1)** סרטטו את המצולע במערכת צירים.

(2) חשבו את השטח של המצולע.

נתון מספר מרוכב $3(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, $0^o \le \alpha < 360^o$.

מכפילים כל אחד מן המספרים המייצגים את קודקודי המצולע במספר מרוכב זה, כך שנוצר מצולע חדש.

ה. מצאו פי כמה גדול שטח המצולע החדש משטח המצולע שמצאתם בסעיף ד.

4. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{e^x+x}{e^x-x}+b$, המוגדרת לכל x .

b הוא פרמטר.

א. ענו על התת־סעיפים (1)–(3). הביעו את תשובותיכם באמצעות b , אם יש צורך.

(1) מצאו את משוואות האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(2) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ y .

(3) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

נתון כי לפונקצייה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית שמשוואתה $y=1.5$.

ב. מצאו את הערך של b (מצאו את שתי האפשרויות).

הציבו בפונקצייה $f(x)$ את הערך של b הקטן ביותר שמצאתם, וענו על הסעיפים ג–ה.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ידוע כי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ y היא אחת משתי נקודות הפיתול של הפונקצייה $f(x)$.

פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מוגדרת לכל x .

ד. **(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(2) סרטטו סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ה. לפניכם טענה: $\int_0^1 (f(x)-1.5)\,dx > \frac{1}{e-1}$.

האם הטענה נכונה? נמקו את תשובתכם.

כל השאלות בקובץ הן מתוך בחינות בגרות אלא אם צוין אחרת.
את כל השאלות ניתן למצוא גם באתר Logify.co.il

5. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{x\cdot \ell n(x)}{1+\ell n(x)}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואת האסימפטוטה המאונכת לציר ה־ x של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

ב. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=\frac{1+\ell n(x)}{x\cdot \ell n(x)}$.

ד. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $g(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $g(x)$.

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $g(x)$.

נתון הביטוי $\int_{e^k}^{e^{2k}}\left(\frac{1}{x\cdot \ell n(x)}+\frac{1}{x}\right)dx$, k הוא פרמטר גדול מ־ 1 .

ה. **(1)** קבעו איזה מן הביטויים I–II שווה לערך של הביטוי הנתון. נמקו את קבעיתכם.

I. $k+\ell n(k)$ **II.** $k+\ell n2$

(2) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $g(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x=e^3$ ו־ $x=e^6$.